

Kurvenuntersuchung · Lösungen

1. Die Temperatur fällt von 60 °C
zunächst schnell, dann immer
langsamer und nähert sich 20
°C, der Raumtemperatur

2. für $0 \leq x \leq 2$ liegt $f'(x)$
zwischen -6 und -2 , also
negativ

3. Faktoren null setzen

4. Stelle gegeben, Wert gesucht

5. $N_1(-2|0)$, $N_2(0|0)$, $N_3(3|0)$

6. $f(1) = 2e - 2e = 0$

7. 80 °C $k(0) = 60 + 20$

8. $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, $x_3 = 6$ $f(x) = x(x-2)(x-6)$

9. $e^x > 0$ für alle $x \Rightarrow 3e^x + 1 > 1$
> 0 $\Rightarrow$ keine Nullstelle;
Wertemenge $]1; \infty[$

$$f'(x) = 3x^2 - 24x + 45$$

$$f''(x) = 6x - 24$$

$$g'(x) = 1,2(x-5)^2$$

10. $S_y(0 \mid -50)$; genau zwei $f(x) = (x-5)^2 \cdot (x-2)$
Nullstellen $x_1 = 2$ und $x_2 = 5$
(doppelt)

$$f''(x) = 6x^2 - 8$$

11. $N_1(-1 \mid 0)$ wegen mit a); $u = x^2$: $0,5u^2 - 4u + 3,5 = 0 \Rightarrow u = 1$ oder
 $u = 7$
Achsensymmetrie; weitere
Schnittpunkte $N_2(-\sqrt{7} \mid 0)$,
 $N_3(\sqrt{7} \mid 0)$

12. Nullstelle $x = 2$; $S_y(0 \mid -2e^3) \approx$ $f(0) = -2e^3 \approx -40,17$
($0 \mid -40,2$)

$$f''(x) = (0,5x^2 + 2x - 1) \cdot e^x$$

13. $S_y(0 \mid -2)$, $N_1(-2 \mid 0)$, $N_2(2 \mid$ $f(0) = -2$; $x^2 - 4 = 0$
 $0)$; $R(0 \mid 2)$

$$h'(t) = \frac{27}{40}t^2 - 27t + \frac{405}{2}$$

$$h''(t) = \frac{27}{20}t - 27$$

14. $N(-2 \mid 0)$, $S_y(0 \mid 2)$; $f'(x) = 0$ $f(0) = 2$; $f(-1) = e \approx 2,72$
 $\Rightarrow x = -1$, Vorzeichenwechsel
von + nach - $\Rightarrow H(-1 \mid e)$

15. nachweisen: $x = 2$ einsetzen

16. gefragt ist nur, wo die Tangente waagerecht ist

17. $-18 < 0$, also Hochpunkt

$$f'(x) = 3x^2 - 27, f'(-3) = 27 - 27 = 0; \\ f''(x) = 6x, f''(-3)$$

18. $x_1 = 0$ und $x_2 = 2$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$f'(x) = (1 - x) \cdot e^x$$

19. $H(1 \mid e)$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$$

20. $H(2|e^2)$, also $H(2|7,39)$

$$f'(x) = -e^x + (3 - x)e^x = (2 - x)e^x = 0; \text{ da } e^x > 0, \text{ ist } x = 2$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x$$

$$f''(x) = -x + 1$$

21. $T(0 \mid 0)$, $H(2 \mid \frac{2}{3})$

$$f''(x) = \frac{12}{25}x$$

22. $H(-2,5 \mid 2,5)$, $T(2,5 \mid -2,5)$;
Gerade durch beide: $y = -x \Rightarrow$
Winkelhalbierende des II. und
IV. Quadranten

$$f'(x) = \frac{6}{25}x^2 - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow x = \pm 2,5$$

23. $y = -x$

$$f'(x) = \frac{3}{8}x^2 - 1,5 = 0 \Rightarrow x^2 = 4; f''(x) = \frac{3}{4}x; \\ H(-2|2), T(2|-2)$$

24. $h'(10) = 0$, $h''(10) = -13,5 < 0$ Kopf bei Nr. 14
 $\Rightarrow$ Maximum; $h(10) = 900$ m

25. $H(0 \mid 3,5)$; $T_1(-2 \mid -4,5)$, $T_2(2 \mid -4,5)$

$$\text{Kopf bei Nr. 11;} \\ f'(x) = 2x^3 - 8x = 2x(x - 2)(x + 2)$$

26. $f'(-1 + \sqrt{5}) = 0 \Rightarrow$ waagerechte
Tangente; $f(-1 + \sqrt{5}) = (1 - \sqrt{5}) \cdot e^{\sqrt{5}-1} \approx -4,25$

$$\text{Kopf bei Nr. 13; } (-1 + \sqrt{5})^2 = 6 - 2\sqrt{5}$$

27. $H(3 \mid 4)$, $T(5 \mid 0)$

Kopf bei Nr. 10

28. $H(4 \mid 2e) \approx (4 \mid 5,44)$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 4; \text{ Vorzeichenwechsel von } + \text{ nach } -$$

29. der Wert $f'''(1) = 6$ ist gegeben

30. gefragt ist die größte
Wachstumsrate

31. Die Temperatur fällt von 90°C
zunächst schnell, dann immer
langsamer und nähert sich 20°C , der Raumtemperatur

32. $W(4 \mid 2)$ Kopf bei Nr. 10
33. der Wendepunkt ist kein Richtungswechsel Bei $t = 10$ steigt der Ballon am schnellsten
34. Wendepunkt ($t = 20$): Zeitpunkt der größten Geschwindigkeit beim Aufstieg Kopf bei Nr. 14; $h''(t) = 0 \Rightarrow t = 20$
35. $a = 0$ (Tiefpunkt bei 0,2); $b \approx 0,5$ (jede Wendestelle, auch 1,2 oder 1,8)
36. $P \approx (1,8 \mid 0,22)$; Wendepunkt (Krümmungswechsel) im fallenden Abschnitt zwischen Hochpunkt ($\approx 1,6$) und Tiefpunkt (≈ 2) $\Rightarrow f''(x_P) = 0$ und $f'(x_P) < 0$ mit a)
37. $f''(x) = (x/4 - \frac{3}{2}) \cdot e^{-x/2+3}$ mit Produktregel; $f''(6) = 0$ mit Vorzeichenwechsel, $f(6) = 4 \Rightarrow W(6 \mid 4)$ $f'''(6) = \frac{1}{4}$
38. $W1(-2 \mid \frac{2}{3}), W2(0 \mid 2)$ $f''(x) = x^2 + 2x = x(x+2)$;
 $f'''(x) = 2x + 2 : f'''(0) = 2, f'''(-2) = -2$
39. $W1(-4,45 \mid 0,09), W2(0,45 \mid -2,98)$ Kopf bei Nr. 13; $x = -2 \pm \sqrt{6}$
40. die Tangente in P geht nach rechts oben
41. A : plus, B : null, C : minus
42. für $4 \leq x \leq 6$ liegt $f'(x) = 2x - 6$ zwischen 2 und 6, also positiv
43. $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$ $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0$ für
44. f steigt auf $] -\infty; -2]$, fällt auf $[-2; 1]$ und steigt auf $[1; \infty[$
45. f' wechselt an seiner einzigen Nullstelle -3 das Vorzeichen von $-$ nach $+$ $\Rightarrow f$ fällt für $x \leq -3$ und steigt für $x \geq -3$

46. Graph II ist f' ; Nullstelle bei $x = -1$ (Hochstelle von f), negativ für $x > -1$, weil f dort fällt
Kopf bei Nr. 14; mit a)
47. $Q(2 | -\frac{4}{3})$: tiefster Punkt des unteren Schienenverlaufs rechts, am Übergang in den rechten Halbkreis
 $g'(x) = x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x = -2 (x \neq 0) \Rightarrow x_Q = 2$;
 $y_Q = -g(-2) = -\frac{4}{3}$
48. links vom Tiefpunkt fällt der Graph, also ist $f'(1,9) < 0$
49. $f' > 0$ für $x < -1$, $f' < 0$ zwischen -1 und 3 , $f' > 0$ für $x > 3$
Nullstellen von f' : $x = -1$ und $x = 3$
- $f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x}$
50. $f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x} > 0$ für alle $x \Rightarrow$ streng monoton steigend
51. genau eine Nullstelle von g' ($x = 5$) $\Rightarrow$ genau eine waagerechte Tangente; $g' \geq 0$ ohne Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ kein Extrempunkt (Sattelpunkt)
Kopf bei Nr. 10
52. streng monoton fallend auf $[0; -1 + \sqrt{5}]$, streng monoton steigend auf $[-1 + \sqrt{5}; \infty)$
Kopf bei Nr. 13; mit c); Tiefstelle $-1 + \sqrt{5} \approx 1,24$
53. I falsch
Kopf bei Nr. 13; mit c); Tiefpunkt hat den kleinsten Wert seiner Umgebung $\Rightarrow f(-0,9 + \sqrt{5}) > f(-1 + \sqrt{5})$. II wahr; $f(-0,9 + \sqrt{5}) \approx -4,21$; $f'(-0,9 + \sqrt{5}) \approx 0,87$
54. Grad ungerade, Koeffizient negativ
55. der Faktor e^{-3x}
56. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$
57. Grenzwert 0; Graph nähert sich der x-Achse von oben
Kopf bei Nr. 14
58. $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$
Kopf bei Nr. 21; Leitterm $-\frac{1}{6} x^3$
59. $x \rightarrow -\infty$: $f''(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow +\infty$: $f''(x) \rightarrow +\infty$
Leitterm $\frac{1}{3} x^3$

60. Nullstelle 2; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$ Kopf bei Nr. 19
61. $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$ Kopf bei Nr. 13
62. achsensymmetrisch
63. prüfen: nur gerade Exponenten
64. bei Punktsymmetrie wird aus dem Tiefpunkt ein Hochpunkt
65. nur ungerade Exponenten $\Rightarrow$ punktsymmetrisch zum Ursprung
66. nur gerade Exponenten ($f(-x) = f(x)$) $\Rightarrow$ achsensymmetrisch zur y-Achse Kopf bei Nr. 11
67. $f(-x) = -\frac{2}{25}x^3 + \frac{3}{2}x = -f(x)$ $\Rightarrow$ punktsymmetrisch; Nullstellen $0, \pm 5\sqrt{3}/2 \approx \pm 4,33$ Kopf bei Nr. 22; $f(x) = x \cdot (\frac{2}{25}x^2 - \frac{3}{2})$; $x^2 = \frac{75}{4}$
68. innen: x-Richtung
69. 4, das Plus heißt nach links $2x + 8 = 2 \cdot (x + 4)$
70. Verschiebung um 2 nach links
71. 12 $f'(2) = g'(2)$
72. $H'(1|21)$ $g(x) = (x - 3)^3 - 12(x - 3) + 5$
73. $4(x - 1)^2 - 3$: Streckfaktor 4, Verschiebung um 1 nach rechts und um 3 nach unten
74. $P'(-2|1)$ $y = -0,5x$
75. falsch mit a); Verschiebung in y-Richtung erhält Steigungen, aber $g'(0) = 2 \neq h'(0) = 1$; $h'(0) = 1$
76. Spiegelung an der y-Achse und Streckung in x-Richtung mit Faktor 400
77. $c = 4, d = 55$; Graph von f um 55 nach oben verschoben, dann in y-Richtung mit Faktor 4 gestreckt Kopf bei Nr. 10; $f(x) + 55 = x^3 - 12x^2 + 45x + 5$

78. $h(x) = f(x + 2) = e^{0,5x+1} - e$ Kopf bei Nr. 50; Nullstelle von f : $x = 2$
79. z. B. $g(x) = f(-x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^{-x}$ (IV. Quadrant) und $h(x) = -f(x) = -0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$ (II. Quadrant); $k(x) = -f(-x)$ (I. Quadrant) Kopf bei Nr. 13
80. $g^* \perp g$ durch den Ursprung $\Rightarrow$ Steigung $-1/(\frac{1}{2}) = -2 \Rightarrow g^*(x) = -2x$; $A^*(-2,5 \mid 5)$ Kopf bei Nr. 22; Drehung um 90° : $(x \mid y) \rightarrow (-y \mid x)$
81. nein mit a); Graph von g entsteht aus Graph von f durch Streckung in x -Richtung (Faktor 3) und y -Richtung (Faktor 2), beide $> 1 \Rightarrow$ Strecke länger; $|AB| = \sqrt{\pi^2 + 4} \approx 3,72$; bei g : $\sqrt{9\pi^2 + 16} \approx 10,24$
82. $z = \frac{25}{3} \approx 8,33$ mit d); Steigungsdreieck $3 : 4 : 5$; Abstand 5 ist Kathete, z Hypotenuse: $z/5 = \frac{5}{3}$
83. $g(x) = -(x - 2) \cdot e^{-x/2+3}$; Durchmesser $\approx 7,4$ mm $f(11) = 9e^{-2,5} \approx 0,739$; $2 \cdot 0,739LE = 1,48LE = 0,74cm$
84. 7 $f(3) - g(3) = 10 - 3$
85. 40 cm
86. $A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 2 = 2\pi$ Grundseite $AC = 2\pi$; Höhe 2
87. 5 m Breite 10 LE = 20 m
88. 180 l Kopf bei Nr. 13; mit b); Grundfläche $60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$; Höhe 50 cm
89. passt; Höhe $2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ m} \approx 2,67 \text{ m} \leq 2,7 \text{ m}$, Breite $2 \cdot (2 + \frac{4}{3}) = \frac{20}{3} \text{ m} \approx 6,67 \text{ m} \leq 6,7 \text{ m}$ Halbkreise um $N(\pm 2 \mid 0)$ mit Radius $\frac{4}{3}$ reichen bis $x = \pm \frac{10}{3}$
90. $\approx 1041 \text{ m}$ Kopf bei Nr. 14; mit j); $h(15) = 759,375$; Aufstieg 10 bis 15 min: $900 - 759,4 = 140,6 \text{ m}$
91. Länge $\approx 18,4 \text{ m}$; Zeit $\approx 5,25 \text{ min} \approx 5 \text{ min } 15 \text{ s}$ vier Bögen $4 \cdot 2,5 = 10 \text{ m}$; Vollkreis mit Radius $\frac{4}{3}$: $2\pi \cdot \frac{4}{3} \approx 8,38 \text{ m}$
92. $4,5 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm}$; Masse $\approx 114 \text{ g}$ mit b); Länge 9 LE = 4,5 cm; Breite und Höhe $2 \cdot 2e \approx 10,87 \text{ LE} \approx 5,44 \text{ cm}$
93. Substitution
94. $x > 3$
95. $S_1(-2|7), S_2(5|14)$

96. $x > 1$
97. $t_1 = 2, t_2 = 4$ $h(t) = 4$
98. 4 ist die Differenz null: $x < 0$ $f(x) - g(x) = -x^3 + 8x^2 - 16x = -x \cdot (x - 4)^2$;
Grenze $x = 0$, bei x
99. 2
100. $x_1 = 2, x_2 = -2$ $f'(x) = -2x + 6; -x^2 + 6x - 4 = -2x^2 + 6x, x^2 = 4$
101. $f'(x) = -2x + 4; x_1 = -1$ oder $x_2 = 1$ $-x^2 + 4x - 1 = -2x^2 + 4x \Rightarrow x^2 = 1$
102. $(x + 2) \cdot e^{-x} = -(x + 1) \cdot e^{-x} \Rightarrow x + 2 = -x - 1 \Rightarrow x = -1,5$ Kopf bei Nr. 14
103. $L = (0; 5) \cup (5; \infty)$ Kopf bei Nr. 10; $f(x) - g(x) = 0,6x(x - 5)^2$
104. Lösungsweg: $|p(x) - f(x)| \leq \frac{3}{8}$ Kopf bei Nr. 11; mit g);
ansetzen; für $x \geq 1$ ist $f \geq p \Rightarrow 0,5x^4 - 0,5x^2 \leq \frac{3}{8}$;
Randgleichung mit $u = x^2$ lösen
 $(u = 1,5) \Rightarrow 1 \leq x \leq \sqrt{1,5} \approx 1,22$
105. $x \approx 1,9$ (grafisch: Stelle, an der der Graph 3 Einheiten weiter rechts 1000 höher liegt);
Deutung: Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Likes um 1000 kleiner ist als drei Stunden später Kopf bei Nr. 19
106. nach unten
107. $(0|2)$
108. Punkte eintragen: $(-2|-6), (-1|0), (0|0), (1|0), (2|6)$ $f(-2) = -6, f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 0, f(2) = 6$
109. Anzahl der Likes nimmt zunächst immer stärker zu, ab einem Zeitpunkt immer schwächer, nähert sich 2500 Kopf bei Nr. 19
110. 4,5 Randwerte $f(-3) = f(3)$
111. $\approx 230^\circ\text{C}$ (228 bis 235°C vertretbar) Kopf bei Nr. 10; Schwankung zwischen $\approx 222^\circ\text{C}$ und 245°C

112. falsch
Kopf bei Nr. 10; mit b), c); Wendetangente trifft den Graphen nur in W; Wendetangente $y = -3x + 14$; $f(7) = 20$
113. $f(3) = 1$ und $f'(3) = 0$
114. drei Unbekannte a , b , c und drei Gleichungen
115. $3x + 2$
 $m = 3, n = 2 \Rightarrow y$
116. $2x^2 - 4x - 1$
 $c = -1$; $f(1) = a + b - 1 = -3$ und $f'(1) = 2a + b = 0$
117. beide Punkte liegen auf dem Graphen, und durch zwei Punkte geht genau eine Gerade
 $h(0,6) = 1,2$ und $h(3) = 6$
118. Steigung $(1,2 + 0,4)/(2 - 0,4) = 1$, y-Achsenabschnitt $-0,8 \Rightarrow g(x) = x - 0,8$; beide Punkte erfüllen die Gleichung
Kopf bei Nr. 21
119. $a = 1/32$, $b = \frac{1}{8}$; $k(0) = 0$, $k'(0) = 0$ (von selbst), $k(2) = 1$, $k'(2) = 1,5$
Kopf bei Nr. 21; Steigung RS = 1,5; $16a + 4b = 1$, $32a + 4b = 1,5$
120. $k(x) = 2x^3 - 28x^2 + 130x + 20$
Kopf bei Nr. 10; $d = 20$, $c = 130$; $125a + 25b = -450$, $75a + 10b = -130$
121. die Randwerte $A(0)$ und $A(4)$
122. 60
123. $x = 2$
 $A'(x) = 12 - 3x^2$; $12 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 4$
124. $28 - 2a$
 $2a + b = 28$
125. $\frac{1}{4}$
 $d(x) = p(x) - f(x) = x^2 - x^4$
126. $d(x) = 0,5x^2 - 0,5x^4$ maximal bei $x = \pm 1/\sqrt{2}$ mit $d = \frac{1}{8}$
Kopf bei Nr. 11; $d'(x) = x - 2x^3 = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1/\sqrt{2}$; $d(0) = d(\pm 1) = 0$
127. $P(\sqrt{2} \mid (\sqrt{2} + 2) \cdot e^{-\sqrt{2}}) \approx (1,41 \mid 0,83)$
Kopf bei Nr. 14; $A(u) = u \cdot f(u) = u(u + 2)e^{-u}$; $A'(u) = (2 - u^2)e^{-u} = 0 \Rightarrow u = \sqrt{2}$